Стек по шаблонам

2026-10-15 · проверка каждой базовой технологии по npm и источникам · детали и ссылки в research/17a–17g

Версии сняты с npm registry 2026-10-15. Правило catalog: берём последний патч старше 7 дней (`minimumReleaseAge`), поэтому часть пинов на патч ниже `latest`: React 19.3.0, Next 16.4.0, Playwright 1.64.0. `site` — шаблон на Next с подтемплейтами `site/base` (универсальный сайт) и `site/shop` (base + каталог, фильтры, корзина, чекаут): одно Next-приложение на проект (решение пользователя).

---

1. Общее ядро

Технология	Версия	Почему	Риск
Node	24 LTS (24.22) → 26 LTS одним PR в Q1 2027	24 уходит в maintenance 2026-10-20; 26 станет LTS 2026-10-28, зависимости его уже принимают	низкий; `eslint-plugin-astro` требует ≥ 24.16
TypeScript	**6.0.3** (не 5.9 и не 7)	`typescript-eslint` принимает TS < 6.1, `@astrojs/check` принимает ^5 || ^6	TS 7.0.2 без JS API; переход, когда его поддержит линт
pnpm	**11.28.x** + `catalog:`, `minimumReleaseAge`, `allowBuilds`, `blockExoticSubdeps`	всё нужное для supply chain уже есть в 11	pnpm 12 переписан на Rust (2026-08), почти ежедневные фиксы; переход позже
Turborepo	2.11.8	активно развивается, нужны граф задач и кэш	поддержка lockfile pnpm 12 не заявлена
Vite	8.3.4 + `@vitejs/plugin-react` 6.1.2 (Oxc)	одна сборка у SPA и Astro	Vite 9 ожидается ~2027
React	19.3.0	stable; `<ViewTransition>` stable с 19.3	Next рендерит vendored canary, поэтому kit пишется только на stable API
ESLint	**10.12** + typescript-eslint 8.71; `@eslint-react` 5 и `jsx-a11y-x` 0.2 вместо `eslint-plugin-react` / `jsx-a11y`	старые плагины не принимают ESLint 10; v10 ищет конфиг рядом с файлом, поэтому конфиги пакетов работают и из корня	`jsx-a11y-x` пока 0.x
Prettier, stylelint, knip	Prettier 3.9, stylelint 17.16, knip 6.41	стабильны	Prettier 4 в alpha с 2025-11
Стили	Tailwind 4.3.3, tailwind-variants 3.3.1, tailwind-merge 3.7, better-tailwindcss 4.9.1	решение пользователя; линтер понимает `tv()` и `.astro`	у tv() один npm-мейнтейнер; код маленький, при необходимости форкнем
Kit	`@base-ui/react` 1.9.0	1.x, миноры раз в 4–7 недель, есть Drawer	preview-компоненты в kit не берём; `@base-ui-components/react` deprecated
Иконки	lucide-react 1.57 + simple-icons 16 для брендов	в lucide v1 удалены бренд-иконки	низкий
Состояние	MobX 7.0.6 + mobx-react-lite 5.1.0	7.0 вышел 2026-07-30; plain-классы почти без миграции	готовый `mobx-tanstack-query` требует MobX 6, поэтому свой `MobxQuery v2`
Server state	TanStack Query 5.104	v6 для React не анонсирован	низкий
API-клиент	**openapi-typescript 7 + openapi-fetch** + свой генератор фабрик query/mutation из спеки и маппинга ошибок	механизм маппинга ошибок xRocket опирается на путь из схемы, пользователь требует его один в один [18]	openapi-fetch в maintenance mode: при остановке переносим его код в packages/api (он небольшой); Orval и Hey API только как заметка
Формы	RHF 7.90 + Zod 4.6.7	один паттерн во всех шаблонах	RHF 8 в beta: мигрировать одним PR

Технология	Версия	Почему	Риск
i18n	i18next 26.4 + react-i18next 17; `i18next-cli` вместо `i18next-parser`	живы; Starlight сам на i18next 26	мажор примерно раз в год
Тесты	Vitest 5.0.4, Testing Library 16, MSW 3.0.3, Playwright 1.64 (образ той же версии)	риск «Storybook ↔ Vitest 5» снят	низкий
Storybook	10.6.2 + addon-vitest	Vitest 5 официально в peer	Storybook 11 в alpha
Ошибки	Sentry 11.7 (`react` / `nextjs` / `astro`)	stable; для GlitchTip ставить `traceLifecycle: 'static'`	self-hosted Sentry должен быть ≥ 26.4.2
Docker	build: `node:24-slim` (trixie, glibc); runtime: `nginxinc/nginx-unprivileged:1.30-alpine-slim` или `node:24-slim`; всё по digest	sharp и бинари pnpm на musl ломаются; non-root из коробки	brotli в официальном nginx нет, только `gzip_static`

---

2. Шаблоны

Сквозное изменение для всех шаблонов. Пункт мастер-плана « `ScreenTransition` без View Transitions API» в шаблонах с многостраничной навигацией не работает: старая страница не может анимированно уйти. Новый подход — один API `ScreenTransition`, внутри два уровня:

1. View Transitions там, где браузер их поддерживает: Chrome/WebView 111+, Safari/iOS 18+, кросс-документные с 18.2.
2. CSS-fade 200–240 мс как запасной вариант. При reduced motion переход мгновенный.

landing (Astro static)

Технология	Выбор + версия	Почему
Фреймворк	Astro 7.3.8 + `@astrojs/react` 7.0.1; опция `@astrojs/node` 11.1.7	0 JS, React-острова; Compiler по умолчанию выключен
Роутинг	файловый + `astro:i18n`	встроено
Стили, kit	`@tailwindcss/vite` 4.3.3; острова без импорта CSS, составные Base UI в одном острове	без дублирования CSS
Состояние	без стора (props + local state); nanostores 1.5.5 только если ≥ 2 острова делят живое состояние	MobX в Astro исключён по решению пользователя
Данные	build-time, Content Layer	статика
Формы	остров с RHF + Zod, ALTCHA 3.3 + honeypot	self-hosted антиспам
i18n	i18next только на сервере в `.astro`; в острова передаются уже готовые строки	`react-i18next` не нужен
Переходы	`@view-transition { navigation: auto }` + fade при загрузке; без `<ClientRouter />`	ClientRouter ломает `security.csp` и превращает сайт в SPA
SEO	sitemap 3.7.4, schema-dts 2.1, OG через satori 0.57 + sharp 0.35	resvg без релизов с 2024-03
Тесты	Vitest 5, Playwright + axe 4.13, Lighthouse CI 0.15.1	бюджеты CWV
Наблюдаемость	Umami 3.4; `@sentry/astro` 11.7 выключен без DSN	cookieless
Образ	nginx-unprivileged 1.30-alpine-slim, `gzip_static`	non-root

Что изменилось против плана: нативные кросс-документные VT вместо ClientRouter и ScreenTransition; resvg → sharp; базовый образ nginx → nginx-unprivileged. Риски: Astro 8 вероятен в течение 12 месяцев (7.4-beta уже вышла); `@lhci/cli` не обновлялся с 2025-06 и тянет Lighthouse 12 (план Б: Lighthouse 13 CLI и свой скрипт бюджетов); в Firefox переходов нет.

blog (Astro static, общий `packages/astro-shared`)

Технология	Выбор + версия	Почему
Контент	Content Layer + `@astrojs/mdx` 8.0.3, Sätteri по умолчанию	стабильно с Astro 5–6
Код	astro-expressive-code 0.44.2	совместим с Sätteri (проверено по исходникам)
Фиды, поиск	`@astrojs/rss` 4.0.19, sitemap, Pagefind 1.5.2 (CLI, без обёртки)	есть русский стемминг
Картинки, OG	`astro:assets` + sharp; OG — тот же satori + sharp, что у landing	один конвейер; `next/og` в site тоже на satori
Время чтения	своя утилита на `Intl.Segmenter`	`reading-time` не обновлялся с 2021
i18n	i18next + `astro:i18n`; локализованные слаги через `getStaticPaths`, hreflang по `translationKey`	custom locale paths требуют `output: 'server'`
CMS	свой интерфейс loader; Strapi через `@sensinum/astro-strapi-loader` 1.4; Directus/Sanity через свой loader (~50 строк)	community-loader Strapi не поддерживает Astro 7
Docs (опция)	Starlight 0.42.6 + starlight-tailwind 5	поддерживает Tailwind v4
Переходы	как в landing	—
Тесты	Playwright + axe, LHCI; linkinator 8 в `verify`, lychee по расписанию	битые ссылки
Комментарии	в базе нет; в docs заметка про Remark42 или Giscus	Giscus не обновлялся с 2024-12

Что изменилось: добавлены link checker и своя утилита времени чтения; `i18next-parser` → `i18next-cli`. Риски: Starlight 0.x ломается на минорах (пин `~0.42`); Payload 4 в beta ломает loader.

site (Next SSR; подтемплейты `site/base` и `site/shop`)

Технология	Выбор + версия	Почему
Фреймворк	Next 16.4.0 App Router + Cache Components, `standalone`, `deploymentId` = SHA	stable RSC, PPR, VT без настройки
Роутинг	App Router + nuqs 2.10.2 для URL-состояния	типовой путь
Стили, kit	`@tailwindcss/postcss` 4.3.3, kit через `transpilePackages` + `@source`, `'use client'` в каждом файле	Turbopack
Состояние	MobX 7 только в клиентских компонентах: стор через `useState` на запрос, `enableStaticRendering`; Query: клиент на запрос + `HydrationBoundary`	никаких синглтонов на уровне модуля
Данные	один сгенерированный SDK, два клиента: серверный (токен из сессии) и браузерный (через `/api/bff`)	нельзя ставить per-user interceptor на общий модульный клиент
Формы	RHF + Zod + Server Actions через свой хелпер `action()`	`next-safe-action` в ядро не берём
i18n	**next-i18next 16.3.1** (App Router, `root-params`, Cache Components)	своя интеграция не нужна; next-intl не нужен
Переходы	React `<ViewTransition>` + `<Link transitionTypes>`, CSS-fallback	без поддержки браузера страница просто сменится
Auth	openid-client 6.8.8 + iron-session 9.0.1, cookie `__Host-`, DAL-проверки; токены в Redis при нескольких подах	Auth.js 5 всё ещё beta; Better Auth требует свою БД
Real-time	`packages/realtime` (общий с admin), сокет напрямую к бэкенду	не через Next
Тесты	Vitest, Playwright против mock API (`@mswjs/http-middleware`)	MSW не перехватывает серверный fetch
Наблюдаемость	`@sentry/nextjs` 11.7 (`withSentryConfig` из `/config`), pino 10	Turbopack поддержан

Технология	Выбор + версия	Почему
Образ	`node:24-slim`, образ на окружение (ключ Server Actions вшивается при сборке); Redis — опция `multi-instance`	sharp на glibc

Подтемплейт `site/shop` (поверх base):

Технология	Выбор + версия	Почему
Провайдер	Medusa 2.21.2 + **`@medusajs/js-sdk`** (exact pin = версии бэкенда) вместо генерации из OpenAPI	Medusa ломает API в минорных релизах; ночной контрактный тест против staging
Оплата	ЮKassa: redirect (`@gorgo/medusa-payment-yookassa` 2.0.4); Stripe: Payment Element (`stripe-js` 10, `react-stripe-js` 7)	Stripe-провайдер Medusa работает на PaymentIntent, hosted redirect не поддерживает
Кэш нескольких подов	свой `cacheHandlers` по официальному `examples/cache-handler-redis`; запасной вариант `@trieb.work/nextjs-turbo-redis-cache` 1.18	`@neshca` заброшен, `@fortedigital` без поддержки `'use cache'`
Поиск	Meilisearch 0.62 на сервере через адаптер + nuqs	InstantSearch-мост отстаёт (peer `^0.57`)

Что изменилось: shop стал подтемплейтом site; next-i18next вместо «своего инстанса на запрос» (один инстанс на процесс, язык на запрос); VT разрешены; js-sdk вместо Hey API для Medusa; свой Redis handler. Риски: Next 17 (вероятно в течение 12 месяцев, Cache Components станут дефолтом, мы уже на них); пререндер ходит в API во время `next build`; минорные релизы Medusa.

tma (Vite SPA)

Технология	Выбор + версия	Почему
Фреймворк	Vite 8.3.4 + React 19.3.0	CSR, initData только на клиенте
SDK	`@tma.js/sdk-react` 3.0.23 / `sdk` 3.3.0 (exact) только в `telegram-platform`	4.0.0-rc.0 вышел 2026-10-11: smoke в волне 0, переход после GA
Роутер	TanStack Router 1.170 (virtual file routes, `routes.ts` на домен) + хук BackButton	при code-based маршрутах нет авто-code-splitting
Переходы	`defaultViewTransition` с типами push/pop + CSS-fade	Desktop: WebView2 на Windows, WKWebView на macOS; без VT только iOS ≤ 17 и EdgeHTML
Шторки	**Base UI Drawer** (1.9.0) вместо Vaul	Vaul без поддержки (сказано в README), последний релиз 2024-12
Стили	theme bridge `--tg-theme-*` → семантические токены, брендовый режим	решение пользователя
Состояние, данные	MobX + Query + сгенерированный клиент, `Authorization: tma <initDataRaw>`	—
i18n	i18next, свой детектор из `initData.user.language_code`	без browser-languagedetector
Платежи	Stars через `invoice.openUrl`; TON Connect `ui-react` 5.0.1 lazy (опция)	—
Аналитика	`tg-analytics` CDN-скриптом после `ready()` (опция)	npm-пакет тянет legacy SDK и вторую копию TON Connect
Dev	системный `cloudflared` named tunnel на домене dev-бота; eruda 3.4 только в dev/staging	Bot API 10.2 блокирует методы Mini App с чужого origin
Тесты, ошибки	Playwright + `mockTelegramEnv`, Vitest; Sentry lazy; `?perf=1`	—
Образ	nginx-unprivileged, runtime `env.js`, `frame-ancestors` для web.telegram.org	—

Что изменилось: Vaul → Base UI Drawer; VT вместо одного Motion; туннель на домене бота; tg-analytics только через CDN. Риски: tma.js 4 меняет API, мейнтейнер в основном один; Telegram ужесточает правила для Mini App (10.2).

admin (Vite SPA, опция `bff`)

Технология	Выбор + версия	Почему
Роутер	TanStack Router 1.170, virtual file routes; Zod 4 прямо в `validateSearch`	`@tanstack/zod-adapter` требует Zod 3
Таблицы	TanStack Table 9.3.1 + Virtual 3.14	v9 stable с 2026-08; shadcn data-table уже на v9
Графики	Recharts 3.10 (shadcn chart); ECharts 6.1 как опция через свою обёртку	`echarts-for-react` не берём
Формы	RHF 7.90 + Zod 4	TanStack Form не берём: одна библиотека форм на весь монорепо
Состояние	MobX 7 + свой `MobxQuery v2` (подписка через `onBecomeObserved` / `onBecomeUnobserved`)	готовые мосты требуют MobX 6
Auth	oidc-client-ts 3.5.0 + react-oidc-context 3.3.1 за своим адаптером `auth/`	7 месяцев без релиза, держим за адаптером
BFF (опция)	Hono 4.13 (пин 4.x) + openid-client 6.8; без своего кода — oauth2-proxy 7.15	Hono 5 уже в RC
Real-time	`packages/realtime`: нативные WS/SSE + `invalidateQueries`	общий с site
Переходы	`ScreenTransition`: VT через Router + fade; Motion 14 вне kit	—
Тесты	Vitest 5, MSW 3, Playwright, Storybook 10.6	—
Наблюдаемость	Sentry 11.7 + tracing TanStack Router, web-vitals 6	RUM

Что изменилось: code-based маршруты → virtual file routes; свой мост Query↔MobX обязателен. Риски: молодой мажор Table v9; Hono 5; RHF 8.

game (Vite SPA + DOM + Lottie)

Технология	Выбор + версия	Почему
Фреймворк, роутер	Vite 8 + React 19.3 + TanStack Router (как в tma)	одна структура с tma
Анимации	CSS/WAAPI на `transform` / `opacity`; motion 14.2.0 (exact)	у Motion 2 мажора за 2 месяца, изломы мелкие
Easing	WAAPI keyframes как база, `linear()` только при `CSS.supports`	`linear()` есть только с iOS 17.2
Переходы	свой `ScreenTransition` (AnimatePresence или WAAPI); VT как улучшение	VT есть только с iOS 18
Lottie	dotlottie-web 0.81.0 (exact) в `packages/lottie`: Worker + `setWasmUrl` + **`setWorkerUrl`**	`setWorkerUrl` позволяет `worker-src 'self'` без `blob:`; WASM 496 KB gz грузится лениво
Звук	свой Web Audio + `navigator.audioSession`; zzfx 1.4 как опция	howler не развивается с 2023
Хаптика	Telegram `hapticFeedback`; вне TMA `navigator.vibrate` (только Android)	на iOS-вебе вибрации нет
Realtime	интерфейс транспорта, по умолчанию нативный WS; адаптер `@colyseus/sdk` 0.18	`colyseus.js` переименован, версия клиента привязана к серверу
Telegram	tma.js 3.x; блокировка ориентации через `postEvent('web_app_toggle_orientation_lock')`	в SDK такого метода нет
Canvas	не в шаблоне: будущий отдельный шаблон `game-canvas` на pixi.js 8.22	решение пользователя; `@pixi/react` без релизов с 2025-12
Тесты	Vitest для `logic/`, Playwright на прод-сборке, тест CSP-откатов	—
Образ	nginx: `application/wasm`, `video/mp4`, `immutable`, CSP `wasm-unsafe-eval`	—

Что изменилось против [14]: `setWorkerUrl` вместо `blob:` в CSP; `@colyseus/sdk` вместо `colyseus.js`; добавлен полифил `requestIdleCallback` (на iOS его нет). Риски: dotlottie 0.x ломает API между минорами; tma.js 4; минимальная iOS 16.4.

---

3. Изменения к мастер-плану

1. §2–§3: `shop` → подтемплейт `site/shop` шаблона `site` (Next 16.4); Turbopack только у `site` [16, 17c, 17d].
2. §3.1: TS 5.9 → **TS 6.0.3**; TS 7 после поддержки в typescript-eslint и `@astrojs/check` [17b, 17e].
3. §3.1: pnpm **11.28.x** (не 12); Node 24 сейчас, 26 LTS одним PR в Q1 2027 [17c, 17e].
4. §3.1: ESLint **10**; `eslint-plugin-react` → `@eslint-react`, `jsx-a11y` → `jsx-a11y-x`; риск «правила пакета не применяются из корня» снят [17b].
5. §3.1 API: openapi-typescript + openapi-fetch и свой генератор фабрик (решение после [18], заменяет Orval); для Medusa `@medusajs/js-sdk` через тот же слой маппинга ошибок.
6. §4: `MobxQuery v2` — свой код, обязателен (готовые мосты требуют MobX 6); MobX 7 подтверждён [17f].
7. Kit: `ScreenTransition` = VT, где есть поддержка, плюс CSS-fade как запасной вариант. Пункт «без View Transitions API» убрать. Astro: нативные кросс-документные VT, без ClientRouter; Next: `<ViewTransition>`; game: VT только как улучшение [17a–e, 17g].
8. tma: Vaul → Base UI Drawer; туннель на домене dev-бота (Bot API 10.2); `tg-analytics` только через CDN [17e].
9. Роутинг SPA: TanStack virtual file routes с `routes.ts` на домен вместо чистого code-based [17f].
10. site/shop i18n: `next-i18next` 16, «один инстанс на процесс, язык на запрос» вместо «инстанс на запрос» [17c, 17d].
11. shop: свой Redis `cacheHandlers` по официальному примеру; Stripe = Payment Element, ЮKassa = redirect [17d].
12. Astro: OG через satori + sharp (без resvg), своя утилита времени чтения, `i18next-cli`, link checker, CMS-loader через свой интерфейс [17a, 17b].
13. Docker: build-стадия `node:24-slim` (не Alpine), static-образ `nginx-unprivileged:1.30-alpine-slim`, всё по digest [17a, 17b, 17c].
14. game: `setWorkerUrl` вместо `blob:` в CSP, `@colyseus/sdk` вместо `colyseus.js`, без `@pixi/react` [17g].
15. Риски §13: убрать «Vitest 5 ↔ Storybook» (снят); добавить tma.js 4 RC, Astro 8, Next 17, Hono 5, RHF 8, Motion (мажор каждые ~2 мес.), Medusa (breaking в минорах), отставание `@lhci/cli` [все].
16. Init `--update`: последний патч старше 7 дней. Несколько `latest` (React, Next, Playwright) сейчас моложе этого порога [17e].

Решения по открытым вопросам

1. **site и shop**: один шаблон `site` с подтемплейтами `base` и `shop` (решение пользователя).
2. **Переходы без View Transitions** (Firefox, iOS ≤ 17): простой fade; в Astro-шаблонах на таких браузерах смена без анимации. Принято.
3. **Минимальная iOS — 16.4**: фоновая отрисовка Lottie работает, на 16.4–17.1 `linear()` заменяется keyframes, переходы fade.
4. **Клиент API**: openapi-typescript + openapi-fetch, как в xRocket (маппинг ошибок завязан на путь из схемы) [18]; для Medusa `@medusajs/js-sdk` через тот же слой ошибок.
5. **Международный чекаут**: Stripe Payment Element на нашей странице со строгим CSP на чекауте; ЮKassa — redirect.
6. **Ключ Server Actions**: отдельный образ site на каждое окружение из одного коммита (как у Astro-шаблонов); у SPA остаётся один образ.